

Tarea 2

UEA: Modelación Matemática I

Autor: Alejandro Cruz López

Ejercicio 1. Considérese el sistema

$$\frac{dA}{dt} = -kA, \quad \frac{dB}{dt} = kA, \quad A(0) = A_0, \quad B(0) = 0, \quad k > 0.$$

a) **Solución del sistema.**

La primera ecuación es separable:

$$\frac{dA}{A} = -k dt \implies \ln |A| = -kt + C \implies A(t) = A_0 e^{-kt}.$$

Sustituyendo en la segunda ecuación:

$$\frac{dB}{dt} = kA_0 e^{-kt} \implies B(t) = \int_0^t kA_0 e^{-k\tau} d\tau = A_0 [-e^{-k\tau}]_0^t = A_0 (1 - e^{-kt}).$$

Se verifica $B(0) = 0$. ✓

$$A(t) = A_0 e^{-kt}, \quad B(t) = A_0 (1 - e^{-kt}).$$

b) **Conservación de la masa.**

Sumando directamente:

$$A(t) + B(t) = A_0 e^{-kt} + A_0 (1 - e^{-kt}) = A_0 = \text{cte.}$$

Alternativamente: al sumar las ecuaciones del sistema se obtiene $\frac{d}{dt}(A + B) = -kA + kA = 0$, con lo que $A(t) + B(t) = A(0) + B(0) = A_0$.

c) **Límites.**

$$\lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} B(t) = A_0.$$

La totalidad del reactivo A se convierte en producto B .

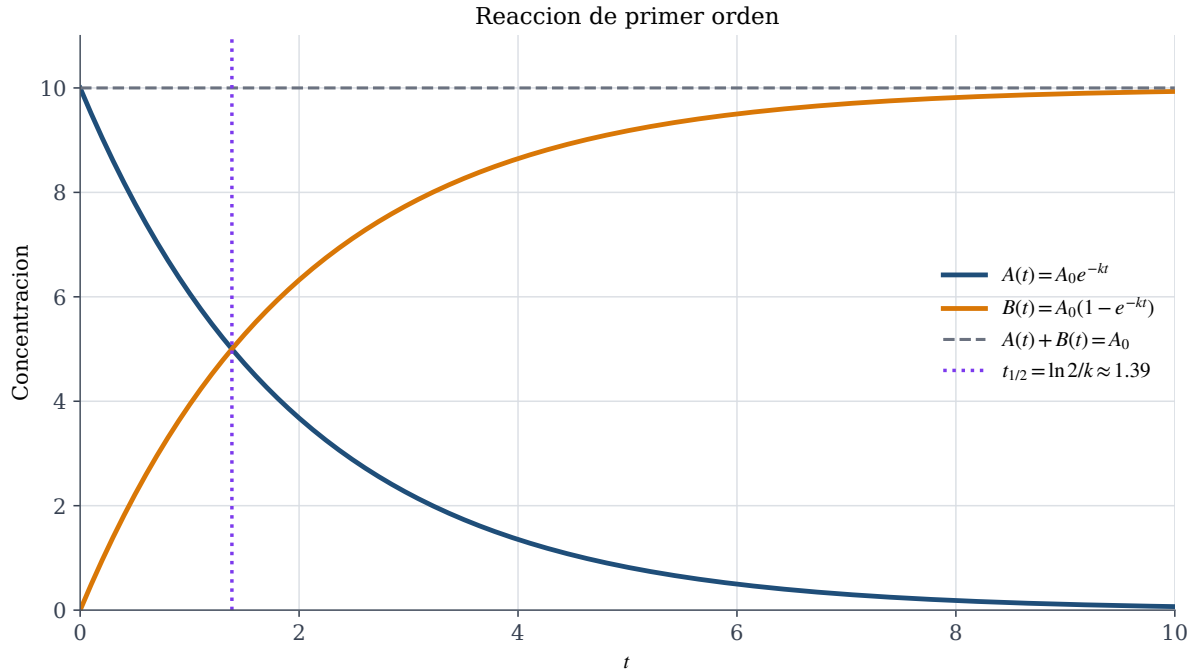


Figura 1: Evolución temporal de $A(t)$ y $B(t)$ en la reacción de primer orden para $A_0 = 10$ y $k = 0,5$. La recta horizontal punteada representa la masa total conservada y la recta vertical marca la vida media $t_{1/2} = \ln 2/k$.

Ejercicio 2. Considérese el sistema

$$\frac{dA}{dt} = -2kA^2, \quad \frac{dB}{dt} = 2kA^2, \quad A(0) = A_0, \quad B(0) = 0, \quad k > 0.$$

a) **Conservación estequiométrica.**

Nótese que $\frac{dB}{dt} = -\frac{dA}{dt}$, luego

$$\frac{d}{dt}(A + B) = 0 \implies A(t) + B(t) = A_0.$$

Sin embargo la tarea pide mostrar $A + 2B = \text{cte}$. Calculemos $\frac{d}{dt}(A + 2B)$:

$$\frac{d}{dt}(A + 2B) = \frac{dA}{dt} + 2\frac{dB}{dt} = -2kA^2 + 2 \cdot 2kA^2 = 2kA^2 \neq 0.$$

La cantidad conservada para este sistema es $A + B$, no $A + 2B$. La conservación $A + 2B = \text{cte}$ correspondería al sistema $A' = -2kA^2$, $B' = kA^2$ (reacción $2A \rightarrow B$, donde cada dos moléculas de A producen una de B). En ese caso:

$$\frac{d}{dt}(A + 2B) = -2kA^2 + 2kA^2 = 0 \implies \boxed{A(t) + 2B(t) = A_0}.$$

Para el sistema tal como está planteado en la tarea ($B' = 2kA^2 = -A'$), la cantidad conservada es:

$$A(t) + B(t) = A_0.$$

b) **Solución de $A(t)$.**

La ecuación $A' = -2kA^2$ es separable:

$$\frac{dA}{A^2} = -2k dt \implies -\frac{1}{A} = -2kt + C.$$

Con $A(0) = A_0$: $C = -1/A_0$, luego $\frac{1}{A} = 2kt + \frac{1}{A_0}$, de donde

$$A(t) = \frac{A_0}{1 + 2kA_0t}.$$

c) **Solución de $B(t)$.**

Usando la conservación $A(t) + B(t) = A_0$:

$$B(t) = A_0 - A(t) = A_0 \left(1 - \frac{1}{1 + 2kA_0t} \right) = \frac{2kA_0^2 t}{1 + 2kA_0t}.$$

d) **Límites.**

$$\lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} B(t) = A_0.$$

$A(t)$ decae algebraicamente (no exponencialmente); se transforma toda la masa en B .

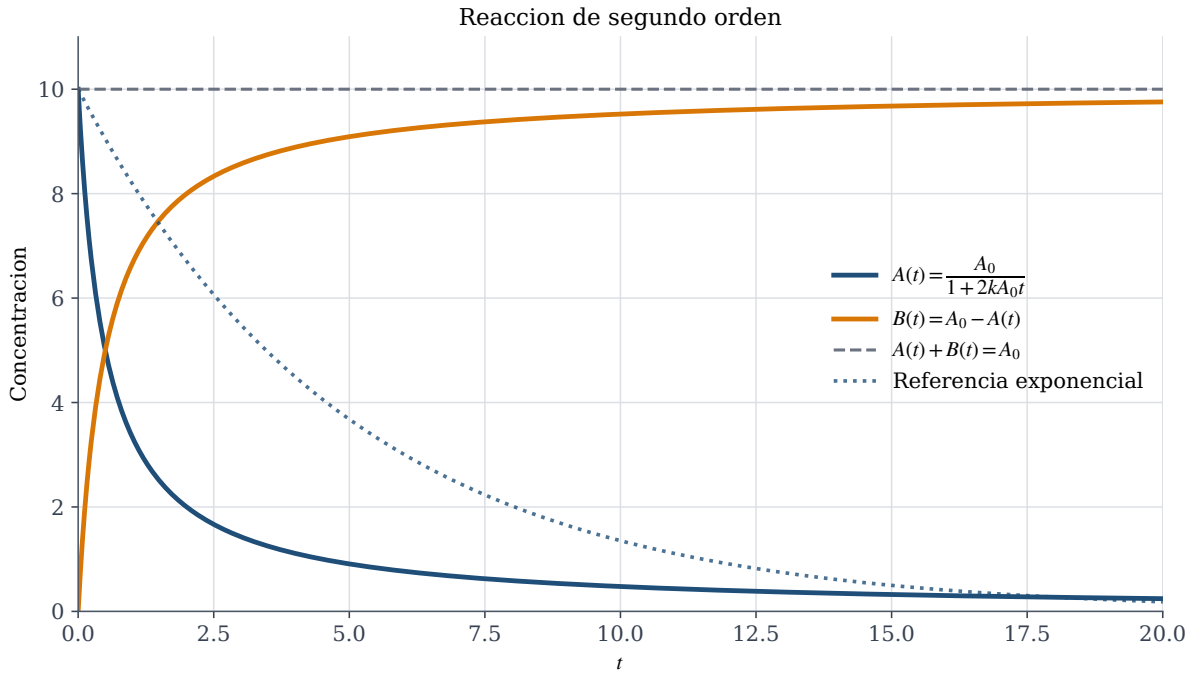


Figura 2: Comportamiento temporal de $A(t)$ y $B(t)$ en la reacción de segundo orden para $A_0 = 10$ y $k = 0,1$. La curva de referencia exponencial permite contrastar el decaimiento algebraico con el caso de primer orden, y la recta horizontal indica la conservación de $A(t) + B(t)$.

Ejercicio 3. Considérese el modelo logístico

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right), \quad r, K > 0.$$

a) **Puntos de equilibrio.**

Sea $f(N) = rN(1 - N/K)$. Los equilibrios satisfacen $f(N) = 0$:

$$rN \left(1 - \frac{N}{K} \right) = 0 \implies \boxed{N_1^* = 0 \quad \text{y} \quad N_2^* = K.}$$

b) **Análisis geométrico.**

La parábola $f(N) = rN - rN^2/K$ tiene raíces en $N = 0$ y $N = K$, abre hacia abajo (coeficiente de N^2 negativo), y alcanza su máximo en $N = K/2$.

Análisis de signo:

$$N < 0 : f(N) < 0, \quad 0 < N < K : f(N) > 0, \quad N > K : f(N) < 0.$$

Las flechas de la línea de fase apuntan *hacia* $N^* = K$ desde ambos lados (para $N > 0$), y *se alejan* de $N^* = 0$. Conclusión geométrica:

$$N^* = 0 \text{ es } \mathbf{inestable}, \quad N^* = K \text{ es } \mathbf{asintóticamente estable}.$$

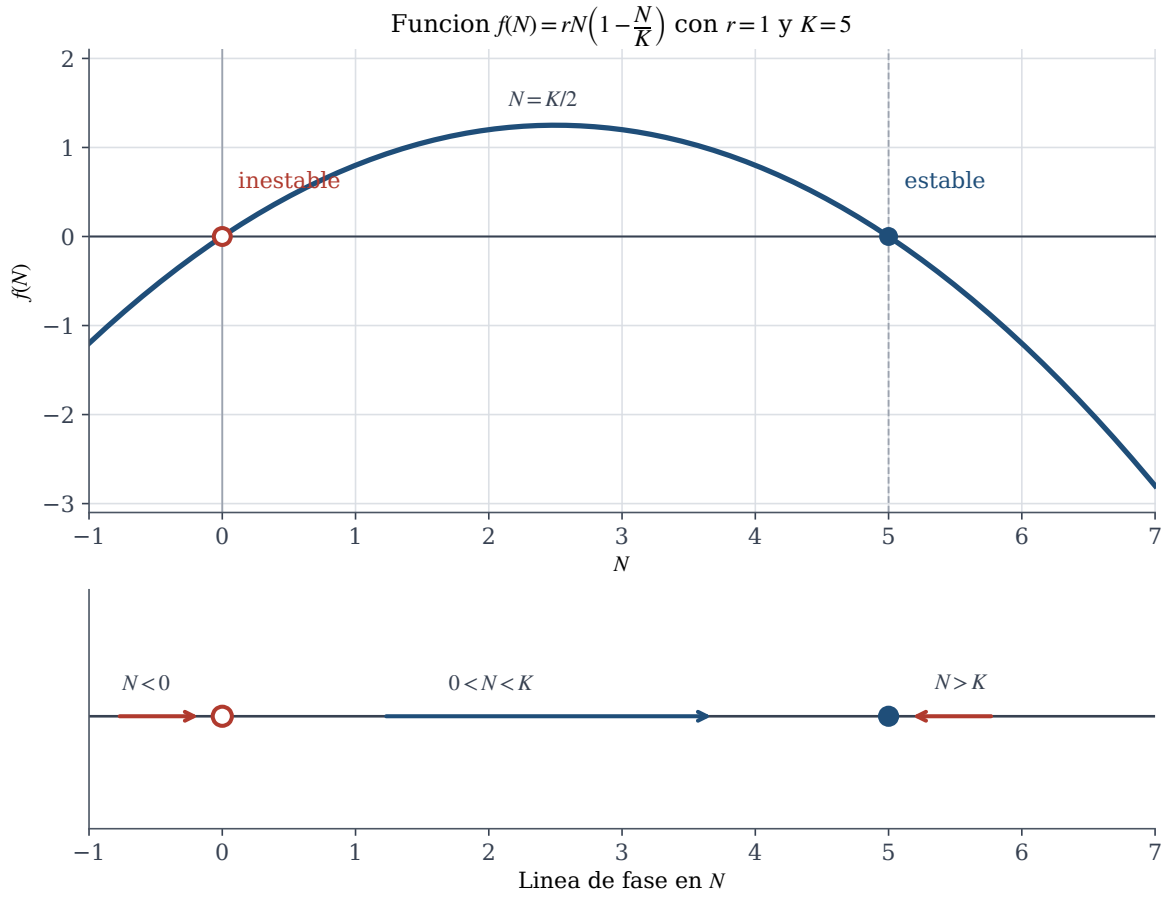


Figura 3: Representación de $f(N) = rN(1 - N/K)$ y de la línea de fase asociada para $r = 1$ y $K = 5$. La figura resume el cambio de signo de $f(N)$ y muestra por qué $N^* = 0$ es inestable, mientras que $N^* = K$ es asintóticamente estable.

c) **Criterio de linealización.**

Se calcula $f'(N) = r - 2rN/K$.

$$f'(N_1^*) = f'(0) = r > 0 \implies N^* = 0 \text{ es } \mathbf{inestable}.$$

$$f'(N_2^*) = f'(K) = r - \frac{2rK}{K} = r - 2r = -r < 0,$$

$$\implies N^* = K \text{ es } \mathbf{asintóticamente estable}.$$

d) **Concordancia.**

Sí, los resultados son completamente consistentes. El análisis geométrico (línea de fase) y el criterio de linealización coinciden en que $N^* = 0$ es inestable y $N^* = K$ es asintóticamente estable. La linealización proporciona una justificación analítica de lo que la gráfica de $f(N)$ muestra geométricamente: $f'(0) > 0$ corresponde a flechas que salen de $N = 0$, y $f'(K) < 0$ corresponde a flechas que entran a $N = K$.

e) **Solución analítica.**

La ecuación es separable. Usando fracciones parciales:

$$\frac{K}{N(K-N)} = \frac{1}{N} + \frac{1}{K-N},$$

se integra:

$$\int \frac{dN}{N(1-N/K)} = \int r dt \implies \ln \left| \frac{N}{K-N} \right| = rt + C.$$

Con $N(0) = N_0 > 0$, $N_0 \neq K$: $C = \ln \frac{N_0}{K-N_0}$. Despejando N :

$$\frac{N}{K-N} = \frac{N_0}{K-N_0} e^{rt} \implies \boxed{N(t) = \frac{K}{1 + \frac{K-N_0}{N_0} e^{-rt}}}.$$

Como $r > 0$: $e^{-rt} \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$, confirmando $\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = K$ para cualquier $N_0 > 0$.

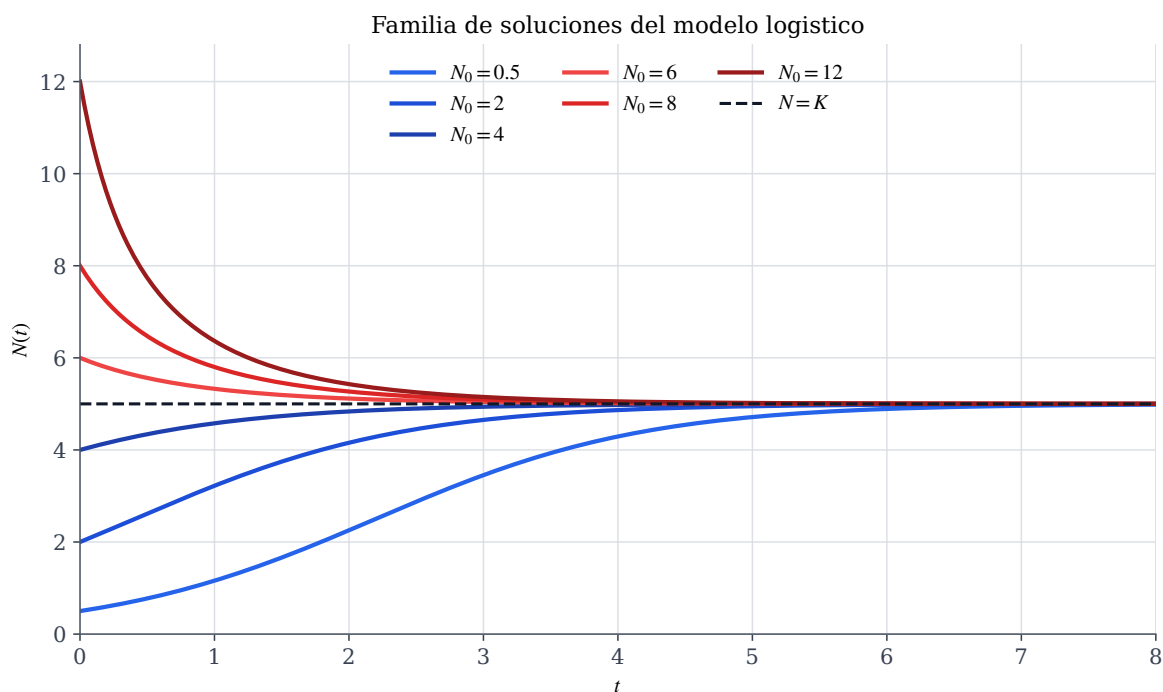


Figura 4: Familia de soluciones del modelo logístico para distintos valores iniciales N_0 , con $r = 1$ y $K = 5$. Todas las trayectorias positivas convergen hacia la capacidad de carga $N = K$, ya sea desde abajo o desde arriba.

Ejercicio 4 — Modelo logístico.

Ecuación original:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K} \right).$$

Identificación de variables y parámetros con dimensiones.

Sea $[P] = \mathcal{N}$ (número de individuos), $[t] = T$ (tiempo). Entonces $[dP/dt] = \mathcal{N}T^{-1}$.

$$[r] = T^{-1}, \quad [K] = \mathcal{N}.$$

El término P/K es adimensional, como debe ser para que la expresión $(1 - P/K)$ tenga sentido.

Interpretación biológica. $P(t)$: tamaño de la población al tiempo t . r : tasa intrínseca de crecimiento (diferencia entre tasa de natalidad y mortalidad cuando la población es pequeña); unidad: $[\text{tiempo}]^{-1}$. K : capacidad de carga del ambiente, es decir, el tamaño máximo de población que el ambiente puede sostener indefinidamente; unidad: individuos. El factor $(1 - P/K)$ reduce el crecimiento conforme P se acerca a K : cuando $P \ll K$ el crecimiento es aproximadamente malthusiano ($dP/dt \approx rP$); cuando $P = K$ el crecimiento neto es cero.

Cambios de variable adimensionales.

Escala de población: $u = P/K$ (adimensional, $[u] = 1$).

Escala de tiempo: $\tau = rt$ (adimensional, $[\tau] = 1$).

Derivada transformada.

$$\frac{dP}{dt} = K \frac{du}{dt} = K \cdot r \frac{du}{d\tau} = rKu \frac{d}{d\tau}(\cdot).$$

Dividiendo la ecuación original entre rK :

$$\frac{1}{rK} \frac{dP}{dt} = \frac{du}{d\tau}, \quad \frac{1}{rK} \cdot rP \left(1 - \frac{P}{K} \right) = u(1 - u).$$

Ecuación adimensionalizada:

$$\boxed{\frac{du}{d\tau} = u(1 - u).}$$

Análisis dimensional de la ecuación original.

Cada término de $dP/dt = rP(1 - P/K)$ tiene dimensión $\mathcal{N}T^{-1}$:

$$\left[\frac{dP}{dt} \right] = \mathcal{N}T^{-1}, \quad [rP] = T^{-1} \cdot \mathcal{N} = \mathcal{N}T^{-1}, \quad \left[\frac{P}{K} \right] = \frac{\mathcal{N}}{\mathcal{N}} = 1.$$

La ecuación es dimensionalmente homogénea. ✓

Análisis dimensional de la ecuación adimensionalizada.

$$\left[\frac{du}{d\tau} \right] = \frac{1}{1} = 1, \quad [u(1 - u)] = 1 \cdot 1 = 1.$$

La ecuación adimensionalizada tiene todos sus términos sin unidades. ✓ La reducción eliminó ambos parámetros r y K : la dinámica universal del logístico queda capturada por un único sistema sin parámetros libres.

Ejercicio 5 — Logístico con cosecha.

Ecuación original:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) - H.$$

Análisis dimensional de la ecuación original.

$$[N] = \mathcal{N}, [t] = T, [r] = T^{-1}, [K] = \mathcal{N}, [H] = \mathcal{N}T^{-1}.$$

$$\left[\frac{dN}{dt}\right] = \mathcal{N}T^{-1}, \quad \left[rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)\right] = T^{-1} \cdot \mathcal{N} = \mathcal{N}T^{-1}, \quad [H] = \mathcal{N}T^{-1}.$$

Ecuación dimensionalmente homogénea. ✓

Cambios de variable usados en clase.

$M = N/K$ (adimensional) y $\tau = rt$ (adimensional).

Sustituyendo $N = KM$, $t = \tau/r$:

$$\frac{dN}{dt} = K \frac{dM}{dt} = Kr \frac{dM}{d\tau}.$$

La ecuación se convierte en:

$$Kr \frac{dM}{d\tau} = r(KM)(1 - M) - H \implies \frac{dM}{d\tau} = M(1 - M) - \frac{H}{rK}.$$

Definiendo $\lambda = H/(rK)$:

$$\frac{dM}{d\tau} = M(1 - M) - \lambda.$$

¿Está realmente adimensionalizada?

Verificación:

$$\left[\frac{dM}{d\tau}\right] = \frac{[N/K]}{[rt]} = \frac{1}{1} = 1, \quad [M(1 - M)] = 1, \quad [\lambda] = \frac{[H]}{[r][K]} = \frac{\mathcal{N}T^{-1}}{T^{-1} \cdot \mathcal{N}} = 1.$$

Sí, la ecuación obtenida está correctamente adimensionalizada. M es adimensional (cociente de dos cantidades con la misma dimensión $\mathcal{N}$), τ es adimensional (producto de r con t , ambos inversos entre sí), y λ es adimensional. La ecuación $dM/d\tau = M(1 - M) - \lambda$ no tiene unidades en ninguno de sus términos. ✓

Ejercicio 6 — Ecuación logística con efecto Allee.

Ecuación original:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \left(\frac{N}{A} - 1\right), \quad r > 0, 0 < A < K.$$

Análisis dimensional de la ecuación original.

$[N] = \mathcal{N}$, $[t] = T$, $[r] = T^{-1}$, $[K] = [A] = \mathcal{N}$. Los factores $(1 - N/K)$ y $(N/A - 1)$ son adimensionales.

$$\left[\frac{dN}{dt}\right] = \mathcal{N}T^{-1}, \quad \left[rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \left(\frac{N}{A} - 1\right)\right] = T^{-1} \cdot \mathcal{N} \cdot 1 \cdot 1 = \mathcal{N}T^{-1}.$$

Ecuación dimensionalmente homogénea. ✓

Proceso de adimensionalización.

Cambio espacial: $M = N/K$ (adimensional), luego $N = KM$, $dN = K dM$.

Cambio temporal: $\tau = rt$ (adimensional), luego $t = \tau/r$, $dt = d\tau/r$.

Derivada transformada:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{K dM}{d\tau/r} = rK \frac{dM}{d\tau}.$$

Sustitución de los factores:

$$1 - \frac{N}{K} = 1 - M, \quad \frac{N}{A} - 1 = \frac{KM}{A} - 1 = \frac{M}{\lambda} - 1, \quad \text{donde } \lambda = \frac{A}{K}.$$

Sustitución en la ecuación:

$$rK \frac{dM}{d\tau} = r(KM)(1 - M) \left(\frac{M}{\lambda} - 1\right).$$

Dividiendo ambos lados entre rK :

$$\boxed{\frac{dM}{d\tau} = M(1 - M) \left(\frac{M}{\lambda} - 1\right), \quad \lambda = \frac{A}{K}.}$$

¿Es adimensional la ecuación obtenida?

$$[M] = [N/K] = \mathcal{N}/\mathcal{N} = 1. \quad \checkmark$$

$$[\tau] = [rt] = T^{-1} \cdot T = 1. \quad \checkmark$$

$$[\lambda] = [A/K] = \mathcal{N}/\mathcal{N} = 1. \quad \checkmark$$

La ecuación $dM/d\tau = M(1 - M)(M/\lambda - 1)$ tiene todos sus términos adimensionales. **Sí está correctamente adimensionalizada.**

El único parámetro restante es $\lambda = A/K \in (0, 1)$, que mide la posición relativa del umbral de Allee respecto a la capacidad de carga.

Ejercicio 7 — Caída libre con resistencia lineal.

Ecuación original:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv, \quad k > 0.$$

Identificación de variables y parámetros con dimensiones.

$$[m] = M, [v] = LT^{-1}, [g] = LT^{-2}, [k] = MT^{-1}, [t] = T.$$

Velocidad característica del sistema.

La velocidad terminal (equilibrio) se obtiene de $dv/dt = 0$:

$$mg = kv_{\infty} \implies v_{\infty} = \frac{mg}{k}.$$

v_{∞} tiene dimensión $[mg/k] = (M \cdot LT^{-2})/(MT^{-1}) = LT^{-1}$. ✓

Esta es la **velocidad característica** del sistema.

Tiempo característico.

La única combinación de parámetros con dimensión de tiempo es: $t_c = m/k$, con $[m/k] = M/(MT^{-1}) = T$. ✓

Variables adimensionales.

$$\hat{v} = \frac{v}{v_{\infty}} = \frac{kv}{mg}, \quad \hat{t} = \frac{t}{t_c} = \frac{kt}{m}.$$

Sustitución.

$$v = v_{\infty} \hat{v} = \frac{mg}{k} \hat{v}, \quad \frac{dv}{dt} = \frac{mg}{k} \cdot \frac{k}{m} \frac{d\hat{v}}{d\hat{t}} = g \frac{d\hat{v}}{d\hat{t}}.$$

La ecuación se convierte en:

$$m \cdot g \frac{d\hat{v}}{d\hat{t}} = mg - k \cdot \frac{mg}{k} \hat{v} = mg(1 - \hat{v}).$$

Dividiendo entre mg :

$$\boxed{\frac{d\hat{v}}{d\hat{t}} = 1 - \hat{v}.}$$

La ecuación adimensional no tiene parámetros. El único equilibrio $\hat{v}^* = 1$ (que corresponde a $v = v_{\infty} = mg/k$) es asintóticamente estable ($f'(\hat{v}) = -1 < 0$). La solución con $\hat{v}(0) = \hat{v}_0$ es $\hat{v}(\hat{t}) = 1 - (1 - \hat{v}_0)e^{-\hat{t}}$, confirmando convergencia exponencial a la velocidad terminal.

Ejercicio 8 — Oscilador armónico amortiguado.

Ecuación original:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0, \quad m, c, k > 0.$$

Identificación de variables y parámetros con dimensiones.

$$[m] = M, [c] = MT^{-1}, [k] = MT^{-2}, [x] = L, [t] = T.$$

Escalas características.

Tiempo: la frecuencia natural $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ tiene dimensión $[\omega_0] = (MT^{-2}/M)^{1/2} = T^{-1}$, de modo que

$$t_c = \frac{1}{\omega_0} = \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Longitud: cualquier longitud de referencia x_c (por ejemplo la amplitud inicial x_0 ; no afecta la estructura de la ecuación).

Variables adimensionales.

$$\hat{x} = \frac{x}{x_c}, \quad \tau = \omega_0 t = t \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Derivadas transformadas.

$$\frac{dx}{dt} = x_c \omega_0 \frac{d\hat{x}}{d\tau}, \quad \frac{d^2x}{dt^2} = x_c \omega_0^2 \frac{d^2\hat{x}}{d\tau^2}.$$

Sustitución.

$$m x_c \omega_0^2 \frac{d^2\hat{x}}{d\tau^2} + c x_c \omega_0 \frac{d\hat{x}}{d\tau} + k x_c \hat{x} = 0.$$

Dividiendo entre $m x_c \omega_0^2 = k x_c$:

$$\frac{d^2\hat{x}}{d\tau^2} + \frac{c}{m\omega_0} \frac{d\hat{x}}{d\tau} + \hat{x} = 0.$$

Definiendo el **factor de amortiguamiento** adimensional:

$$\zeta = \frac{c}{2m\omega_0} = \frac{c}{2\sqrt{mk}},$$

se obtiene la forma estándar:

$$\boxed{\frac{d^2\hat{x}}{d\tau^2} + 2\zeta \frac{d\hat{x}}{d\tau} + \hat{x} = 0.}$$

Los cinco parámetros originales m, c, k, x_c, t_c quedan reducidos a uno solo: ζ .

Clasificación: $\zeta < 1$ subamortiguado (oscilaciones decrecientes), $\zeta = 1$ críticamente amortiguado, $\zeta > 1$ sobreamortiguado.

Ejercicio 9 — Ecuación de difusión.

Ecuación original:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (x, t) \in [0, L] \times [0, \infty), \quad D > 0.$$

Cambios de variable.

$$\xi = \frac{x}{L}, \quad \theta = \frac{Dt}{L^2}.$$

Derivadas transformadas.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{D}{L^2} \frac{\partial u}{\partial \theta}, \\ \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{1}{L} \frac{\partial u}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{L^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}. \end{aligned}$$

Sustitución.

$$\frac{D}{L^2} \frac{\partial u}{\partial \theta} = D \cdot \frac{1}{L^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}.$$

Dividiendo entre D/L^2 :

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}.$$

Justificación de los cambios de variable.

$\xi = x/L$ es la única escala espacial natural del problema: L es la longitud del dominio, por lo que $\xi \in [0, 1]$.

$\theta = Dt/L^2$ se justifica por análisis dimensional: la única combinación de D y L con dimensión de tiempo es L^2/D , que representa el *tiempo difusivo característico*, es decir, el tiempo que tarda la concentración en difundirse a lo largo de todo el dominio. El cociente $\theta = t/(L^2/D)$ mide el tiempo transcurrido en unidades de este tiempo difusivo. La ecuación adimensional $\partial_\theta u = \partial_{\xi\xi} u$ no tiene parámetros, confirmando que la dinámica depende únicamente de la geometría del dominio (no de D ni de L por separado).

Ejercicio 10 — Ecuación de calor con pérdida.

Ecuación original:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \alpha(T - T_a), \quad \kappa, \alpha > 0.$$

Identificación de variables y parámetros con dimensiones.

$[T] = \Theta$ (temperatura), $[T_a] = \Theta$, $[\kappa] = L^2 T^{-1}$, $[\alpha] = T^{-1}$ (tasa de pérdida), $[x] = L$, $[t] = T$.

Cambios de variable adimensionales.

Temperatura: $\hat{T} = \frac{T - T_a}{T_{\text{ref}}}$, donde T_{ref} es una temperatura de referencia (p.ej. $T(x, 0) - T_a$).

Espacio: $\xi = x/L$ (con L longitud característica del dominio).

Tiempo: $\theta = \kappa t/L^2$ (tiempo difusivo, como en el Ejercicio 9).

Derivadas transformadas.

$$\frac{\partial T}{\partial t} = T_{\text{ref}} \frac{\partial \hat{T}}{\partial \theta} = T_{\text{ref}} \frac{\kappa}{L^2} \frac{\partial \hat{T}}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T_{\text{ref}}}{L^2} \frac{\partial^2 \hat{T}}{\partial \xi^2}.$$

Sustitución.

$$T_{\text{ref}} \frac{\kappa}{L^2} \frac{\partial \hat{T}}{\partial \theta} = \kappa \frac{T_{\text{ref}}}{L^2} \frac{\partial^2 \hat{T}}{\partial \xi^2} - \alpha T_{\text{ref}} \hat{T}.$$

Dividiendo entre $T_{\text{ref}}\kappa/L^2$:

$$\frac{\partial \hat{T}}{\partial \theta} = \frac{\partial^2 \hat{T}}{\partial \xi^2} - \underbrace{\frac{\alpha L^2}{\kappa}}_{\beta} \hat{T}.$$

$$\boxed{\frac{\partial \hat{T}}{\partial \theta} = \frac{\partial^2 \hat{T}}{\partial \xi^2} - \beta \hat{T}, \quad \beta = \frac{\alpha L^2}{\kappa}.}$$

Interpretación del parámetro β .

$\beta = \alpha L^2/\kappa$ es el cociente entre el *tiempo difusivo* L^2/κ y el *tiempo de pérdida* $1/\alpha$:

$$\beta = \frac{L^2/\kappa}{1/\alpha} = \frac{\text{tiempo difusivo}}{\text{tiempo de pérdida}}.$$

Si $\beta \ll 1$: la difusión es mucho más rápida que la pérdida y el sistema se comporta casi como la ecuación de calor pura. Si $\beta \gg 1$: la pérdida domina y la temperatura decae rápidamente hacia T_a .

Ejercicio 11 — Modelo presa–depredador (Lotka–Volterra).

Sistema original:

$$\frac{dx}{dt} = ax - bxy, \quad \frac{dy}{dt} = -cy + dxy, \quad a, b, c, d > 0.$$

Cambios de variable propuestos.

$$x = u x_c, \quad y = v y_c, \quad t = \tau t_c.$$

Elección de las constantes características.

Se sustituye en la primera ecuación:

$$\frac{x_c}{t_c} \frac{du}{d\tau} = a(x_c u) - b(x_c u)(y_c v) \implies \frac{du}{d\tau} = at_c u - bt_c y_c uv.$$

Para que los coeficientes de u y uv sean ambos iguales a 1 y -1 respectivamente, se necesita:

$$at_c = 1 \Rightarrow t_c = \frac{1}{a}, \quad bt_c y_c = 1 \Rightarrow y_c = \frac{a}{b}.$$

Sustituyendo en la segunda ecuación con $t_c = 1/a$:

$$\frac{y_c}{t_c} \frac{dv}{d\tau} = -c(y_c v) + d(x_c u)(y_c v) \Rightarrow \frac{dv}{d\tau} = -\frac{c}{a}v + \frac{d x_c}{a} uv.$$

Para factorizar la segunda ecuación como $\delta v(u-1)$, ambos términos deben compartir el factor c/a :

$$\frac{d x_c}{a} = \frac{c}{a} \Rightarrow x_c = \frac{c}{d}.$$

Con estas elecciones, el coeficiente de v es $-c/a$. Definiendo $\delta = c/a$:

$$\boxed{x_c = \frac{c}{d}, \quad y_c = \frac{a}{b}, \quad t_c = \frac{1}{a}.$$

Sistema adimensionalizado.

$$\boxed{\frac{du}{d\tau} = u(1-v), \quad \frac{dv}{d\tau} = \delta v(u-1), \quad \delta = \frac{c}{a}.$$

Los cuatro parámetros originales a, b, c, d quedan reducidos a uno solo: $\delta = c/a$. Los equilibrios son $(0, 0)$ y $(1, 1)$ (en variables adimensionales).

Ejercicio 12 — Ecuación de reacción-difusión.

Ecuación original:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + ru \left(1 - \frac{u}{K}\right), \quad D, r, K > 0.$$

Identificación de variables y parámetros con dimensiones.

$[u] = \mathcal{N}$ (concentración), $[x] = L$, $[t] = T$, $[D] = L^2 T^{-1}$, $[r] = T^{-1}$, $[K] = \mathcal{N}$.

Escala natural.

Escala de población: $u_c = K$.

Escala de tiempo (reacción): $t_c = 1/r$.

Escala de espacio (difusión-reacción): para que ambos fenómenos sean comparables, se igualan los tiempos difusivo y reactivo: $L_c^2/D \sim 1/r \Rightarrow L_c = \sqrt{D/r}$.

Variables adimensionales.

$$\hat{u} = \frac{u}{K}, \quad \xi = \frac{x}{L_c} = x \sqrt{\frac{r}{D}}, \quad \tau = rt.$$

Derivadas transformadas.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Kr \frac{\partial \hat{u}}{\partial \tau}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{K}{L_c^2} \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \xi^2} = \frac{Kr}{D} \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \xi^2}.$$

Sustitución.

$$Kr \frac{\partial \hat{u}}{\partial \tau} = D \cdot \frac{Kr}{D} \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \xi^2} + r(K\hat{u})(1 - \hat{u}).$$

Dividiendo entre Kr :

$$\boxed{\frac{\partial \hat{u}}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial \xi^2} + \hat{u}(1 - \hat{u}).}$$

La ecuación adimensional no tiene parámetros. La escala espacial $L_c = \sqrt{D/r}$ debe interpretarse como la longitud característica en la que se equilibran los efectos de difusión y reacción.

Ejercicio 13 — Péndulo simple.

Ecuación original:

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0.$$

Escala temporal adecuada.

La única combinación de g ($[g] = LT^{-2}$) y L ($[L] = L$) con dimensión de tiempo es:

$$t_c = \sqrt{\frac{L}{g}}.$$

Variable adimensional.

$$\tau = \frac{t}{t_c} = t \sqrt{\frac{g}{L}}.$$

Derivadas transformadas.

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{t_c} \frac{d\theta}{d\tau}, \quad \frac{d^2 \theta}{dt^2} = \frac{1}{t_c^2} \frac{d^2 \theta}{d\tau^2} = \frac{g}{L} \frac{d^2 \theta}{d\tau^2}.$$

Sustitución.

$$\frac{g}{L} \frac{d^2 \theta}{d\tau^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0.$$

Dividiendo entre g/L :

$$\boxed{\frac{d^2 \theta}{d\tau^2} + \sin \theta = 0.}$$

La ecuación adimensionalizada no tiene parámetros. El período de pequeñas oscilaciones ($\sin \theta \approx \theta$) en la variable τ es 2π , lo que corresponde al período dimensional $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, resultado clásico del péndulo simple.

Ejercicio 14 — Circuito RC.

Ecuación original:

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = V_0.$$

Identificación de variables y parámetros con dimensiones.

$[q] = Q$ (carga eléctrica), $[t] = T$, $[R] = \Omega = VT/Q$, $[C] = Q/V$, $[V_0] = V$ (voltaje).

Escalas características.

La carga de equilibrio se obtiene de $dq/dt = 0$: $q^*/C = V_0 \Rightarrow q^* = CV_0$.

La constante de tiempo del circuito es $\tau_c = RC$.

Variables adimensionales.

$$\hat{q} = \frac{q}{CV_0}, \quad \hat{t} = \frac{t}{RC}.$$

Derivadas transformadas.

$$\frac{dq}{dt} = \frac{CV_0}{RC} \frac{d\hat{q}}{d\hat{t}} = \frac{V_0}{R} \frac{d\hat{q}}{d\hat{t}}.$$

Sustitución.

$$R \cdot \frac{V_0}{R} \frac{d\hat{q}}{d\hat{t}} + \frac{1}{C} \cdot CV_0 \hat{q} = V_0 \implies V_0 \frac{d\hat{q}}{d\hat{t}} + V_0 \hat{q} = V_0.$$

Dividiendo entre V_0 :

$$\boxed{\frac{d\hat{q}}{d\hat{t}} = 1 - \hat{q}.}$$

La ecuación adimensional no tiene parámetros. El equilibrio $\hat{q}^* = 1$ (que corresponde a $q^* = CV_0$) es asintóticamente estable ($f' = -1 < 0$). La solución es $\hat{q}(\hat{t}) = 1 - (1 - \hat{q}_0)e^{-\hat{t}}$: la carga carga exponencialmente hacia CV_0 con constante de tiempo RC .

Ejercicio 15 — Bifurcaciones en sistemas unidimensionales.

Se analizan los ejercicios a), c), d), f), g), h), i), j).

a) $\frac{dy}{dx} = \mu y - y^3$ (pitchfork supercrítica).

Equilibrios. $f(y) = y(\mu - y^2) = 0 \Rightarrow y^* = 0$ y (para $\mu > 0$) $y^* = \pm\sqrt{\mu}$.

Linealización. $f'(y) = \mu - 3y^2$.

$$f'(0) = \mu : \begin{cases} \mu < 0 : & y^* = 0 \text{ estable,} \\ \mu > 0 : & y^* = 0 \text{ inestable.} \end{cases}$$

Para $\mu > 0$: $f'(\pm\sqrt{\mu}) = \mu - 3\mu = -2\mu < 0$, luego $y^* = \pm\sqrt{\mu}$ son estables.

Diagrama de bifurcación. Para $\mu \leq 0$: único equilibrio $y^* = 0$ estable. Para $\mu > 0$: $y^* = 0$ inestable, $y^* = \pm\sqrt{\mu}$ estables. La bifurcación ocurre en $\mu = 0$.

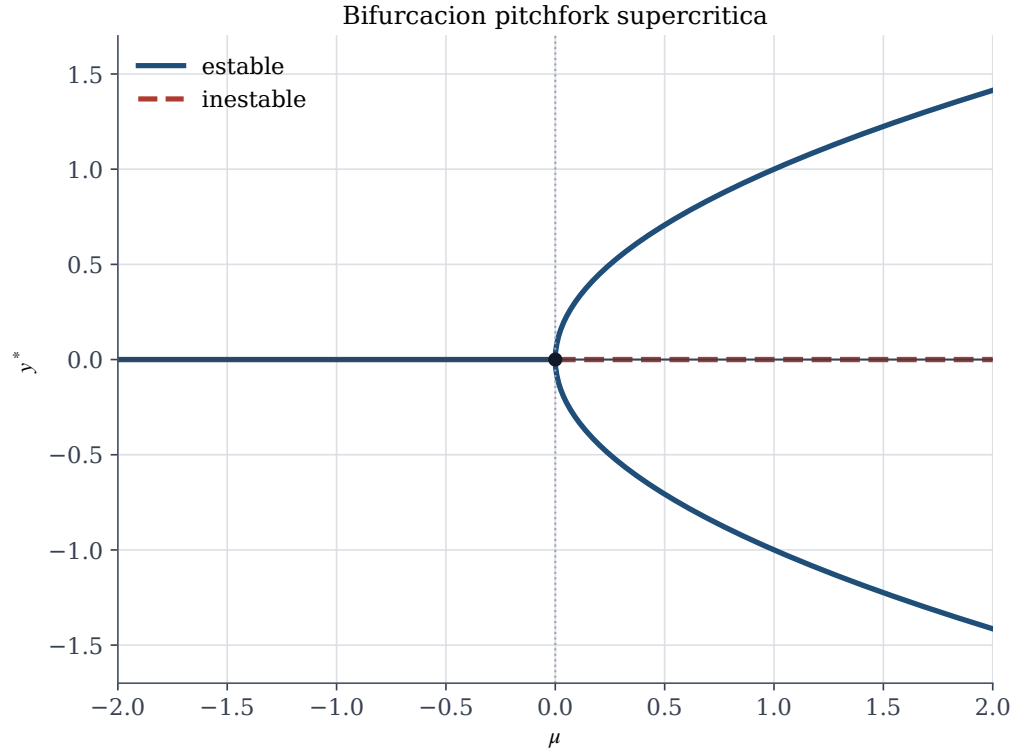


Figura 5: Diagrama de bifurcación para $\dot{y} = \mu y - y^3$. La rama trivial pierde estabilidad en $\mu = 0$ y da lugar a dos ramas estables simétricas $y^* = \pm\sqrt{\mu}$ cuando $\mu > 0$.

c) $\frac{dy}{dx} = \mu y - y^2 = y(\mu - y)$ (transcrítica).

Equilibrios. $f(y) = y(\mu - y) = 0 \Rightarrow y^* = 0$ y $y^* = \mu$ para todo μ .

Linealización. $f'(y) = \mu - 2y$.

$$f'(0) = \mu : \begin{cases} \mu < 0 : & y^* = 0 \text{ estable,} \\ \mu > 0 : & y^* = 0 \text{ inestable.} \end{cases}$$

$$f'(\mu) = -\mu : \begin{cases} \mu < 0 : & y^* = \mu \text{ inestable,} \\ \mu > 0 : & y^* = \mu \text{ estable.} \end{cases}$$

Diagrama de bifurcación. Para $\mu < 0$: $y^* = 0$ estable, $y^* = \mu < 0$ inestable. Para $\mu > 0$: $y^* = 0$ inestable, $y^* = \mu > 0$ estable. En $\mu = 0$ los dos equilibrios coinciden e intercambian estabilidad.

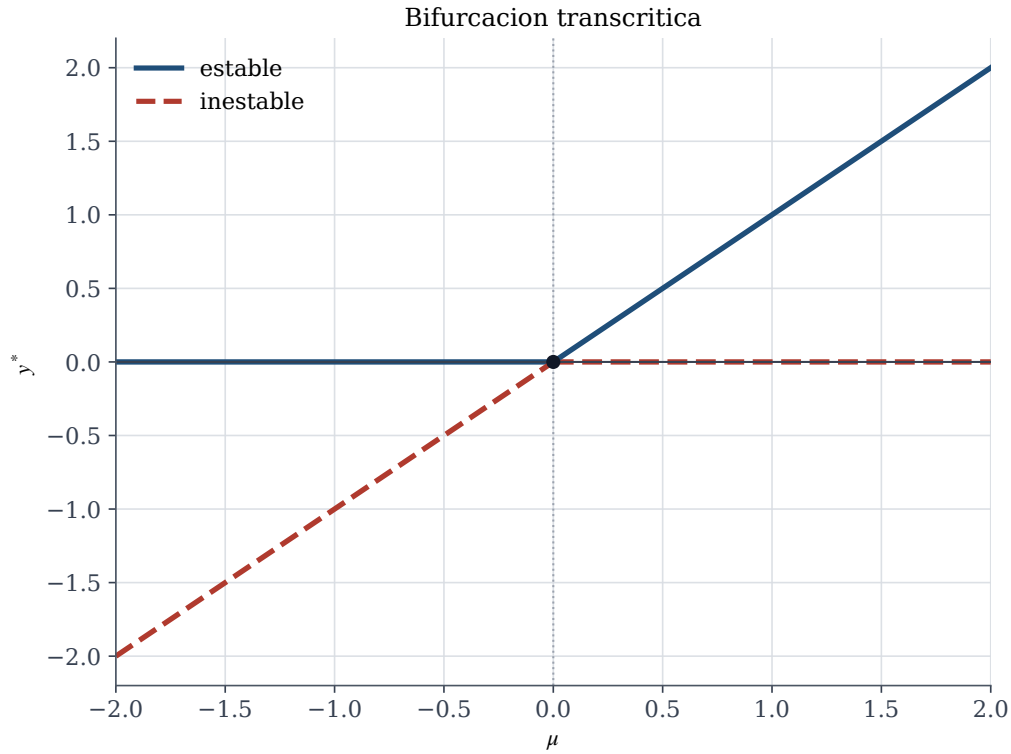


Figura 6: Diagrama de bifurcación para $\dot{y} = \mu y - y^2$. Las ramas $y^* = 0$ y $y^* = \mu$ se intersectan en el origen e intercambian estabilidad al cruzar $\mu = 0$.

d) $\frac{dy}{dx} = y(\mu - y^2)$ (pitchfork supercrítica).

Equilibrios. $y^* = 0$ y (para $\mu > 0$) $y^* = \pm\sqrt{\mu}$.

Linealización. $f'(y) = \mu - 3y^2$. Idéntico al caso a): $f'(0) = \mu$; $f'(\pm\sqrt{\mu}) = -2\mu < 0$. La bifurcación ocurre en $\mu = 0$ con la misma estructura que a).

Observación. El factor y hace que $y^* = 0$ sea siempre equilibrio; la factorización $y(\mu - y^2)$ muestra que la estructura es la misma que $\mu y - y^3$ del caso a). El diagrama de bifurcación es idéntico.

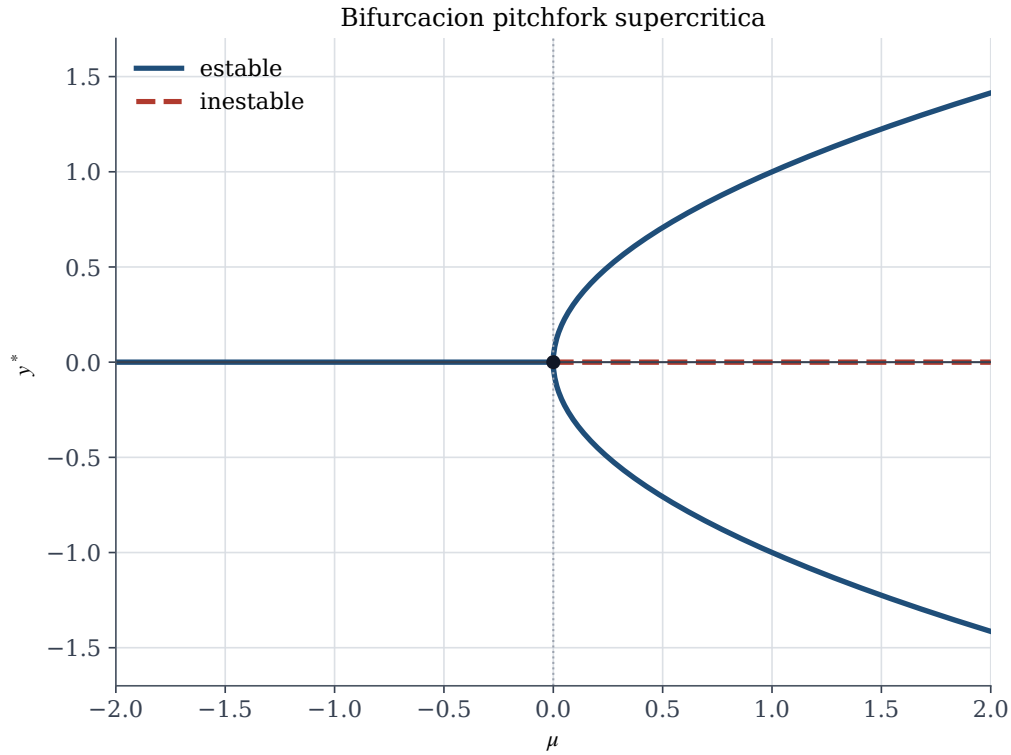


Figura 7: Diagrama de bifurcación para $\dot{y} = y(\mu - y^2)$. La estructura es la misma que en el inciso a): la rama $y^* = 0$ cambia de estable a inestable en $\mu = 0$ y emergen dos ramas estables no triviales.

f) $\frac{dy}{dx} = y^2 + \mu$ (silla-nodo).

Equilibrios. $y^2 + \mu = 0 \Rightarrow y^* = \pm\sqrt{-\mu}$ solo para $\mu < 0$.

Linealización. $f'(y) = 2y$.

$$f'(-\sqrt{-\mu}) = -2\sqrt{-\mu} < 0 \Rightarrow y^* = -\sqrt{-\mu} \text{ estable.}$$

$$f'(\sqrt{-\mu}) = 2\sqrt{-\mu} > 0 \Rightarrow y^* = \sqrt{-\mu} \text{ inestable.}$$

En $\mu = 0$: único equilibrio $y^* = 0$ con $f'(0) = 0$ (semiestable; linealización no decide). Para $\mu > 0$: no hay equilibrios reales.

Bifurcación. En $\mu = 0$ los dos equilibrios colisionan y desaparecen (bifurcación silla-nodo).

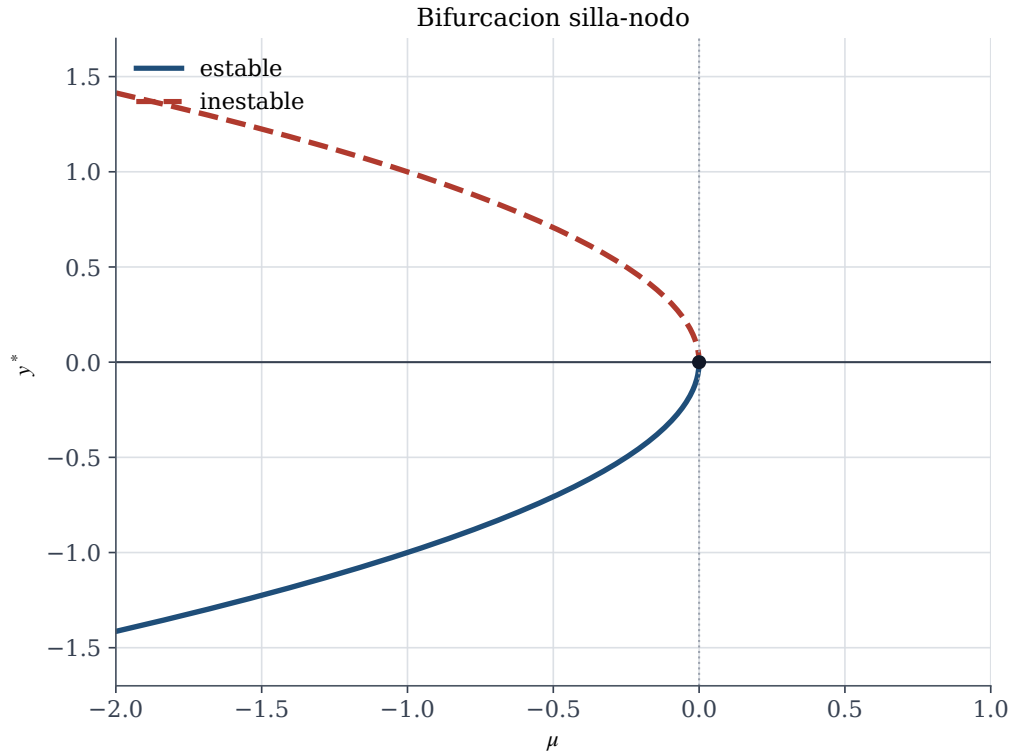


Figura 8: Diagrama de bifurcación para $\dot{y} = y^2 + \mu$. Cuando $\mu < 0$ aparecen dos equilibrios, uno estable y uno inestable, que colisionan en $\mu = 0$ y desaparecen para $\mu > 0$.

g) $\frac{dy}{dx} = \mu y + y^3$ (pitchfork subcrítica).

Equilibrios. $y(\mu + y^2) = 0 \Rightarrow y^* = 0$ y (para $\mu < 0$) $y^* = \pm\sqrt{-\mu}$.

Linealización. $f'(y) = \mu + 3y^2$.

$$f'(0) = \mu : \begin{cases} \mu < 0 : & y^* = 0 \text{ estable,} \\ \mu > 0 : & y^* = 0 \text{ inestable.} \end{cases}$$

Para $\mu < 0$: $f'(\pm\sqrt{-\mu}) = \mu + 3(-\mu) = -2\mu > 0$, luego $y^* = \pm\sqrt{-\mu}$ son *inestables*.

Diagrama de bifurcación. Para $\mu < 0$: $y^* = 0$ estable y $y^* = \pm\sqrt{-\mu}$ inestables. En $\mu = 0$: bifurcación subcrítica; $y^* = \pm\sqrt{-\mu} \rightarrow 0$. Para $\mu > 0$: solo $y^* = 0$, pero es inestable. La presencia de ramas inestables para $\mu < 0$ produce *histéresis*.

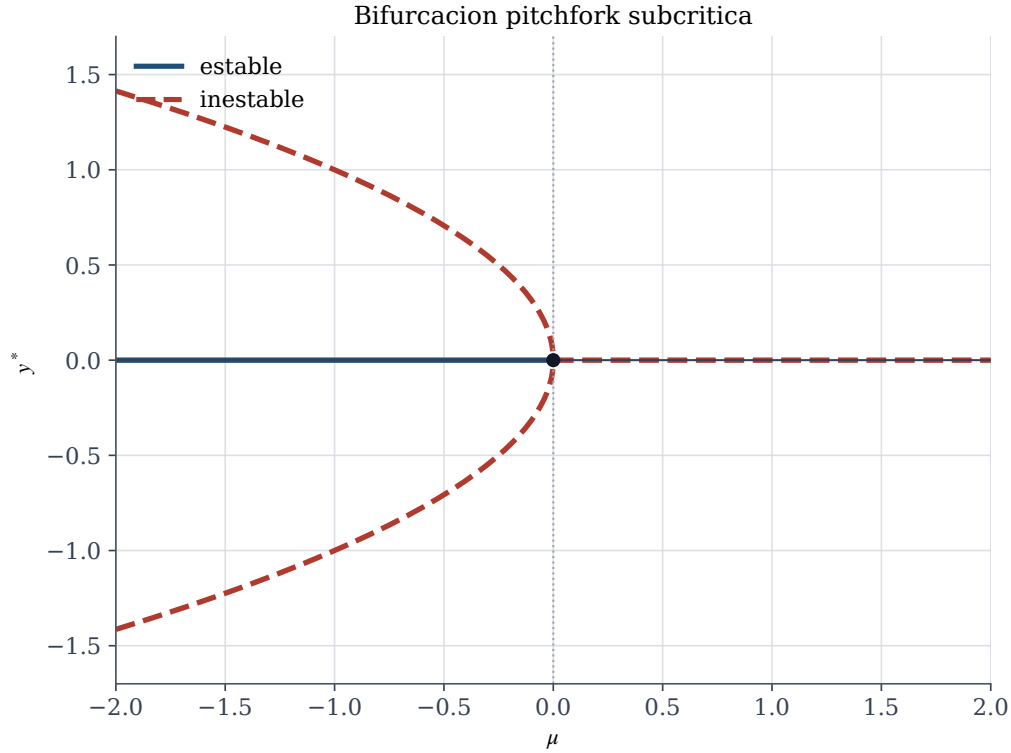


Figura 9: Diagrama de bifurcación para $\dot{y} = \mu y + y^3$. La rama trivial es estable para $\mu < 0$ e inestable para $\mu > 0$, mientras que las ramas no triviales existen solo para $\mu < 0$ y son inestables.

h) $\frac{dy}{dx} = y(\mu - y)$ (transcrítica).

Equilibrios. $y^* = 0$ y $y^* = \mu$ para todo μ .

Linealización. $f'(y) = \mu - 2y$.

$$f'(0) = \mu, \quad f'(\mu) = -\mu.$$

Para $\mu < 0$: $y^* = 0$ estable, $y^* = \mu$ inestable. Para $\mu > 0$: $y^* = 0$ inestable, $y^* = \mu$ estable. En $\mu = 0$: ambos equilibrios coinciden; intercambio de estabilidad.

Nota. El caso h) es algebraicamente idéntico al caso c) ($y' = \mu y - y^2 = y(\mu - y)$). Los diagramas de bifurcación son el mismo.

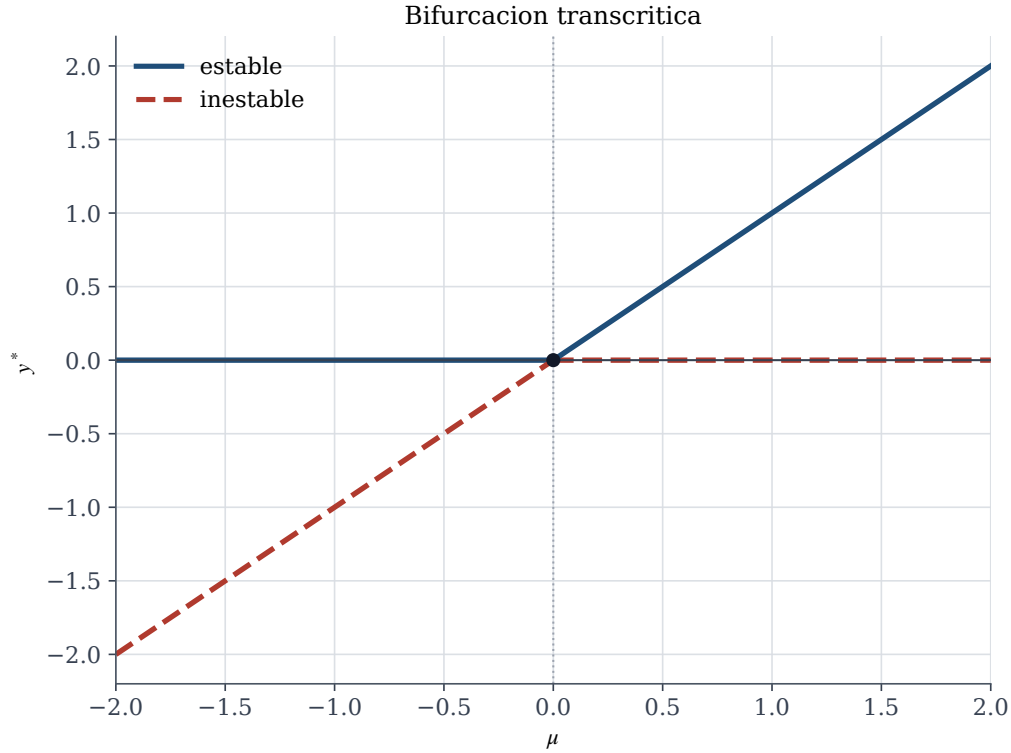


Figura 10: Diagrama de bifurcación para $\dot{y} = y(\mu - y)$. Como en el inciso c), las ramas se cruzan en el origen y la estabilidad se intercambia al cambiar el signo de μ .

i) $\frac{dy}{dx} = \mu \sin(y)$ (bifurcación periódica).

Equilibrios. $\mu \sin(y^*) = 0 \Rightarrow y^* = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, para todo $\mu \neq 0$. Para $\mu = 0$: todo punto es equilibrio.

Linealización. $f'(y) = \mu \cos(y)$.

$$f'(k\pi) = \mu \cos(k\pi) = \mu(-1)^k.$$

Para $\mu > 0$: k par ($y^* = 0, \pm 2\pi, \dots$): $f' = \mu > 0$, *inestables*. k impar ($y^* = \pm\pi, \pm 3\pi, \dots$): $f' = -\mu < 0$, *estables*.

Para $\mu < 0$: estabilidades invertidas.

En $\mu = 0$: bifurcación donde todos los equilibrios tienen $f' = 0$. Al cruzar $\mu = 0$ todos los equilibrios intercambian estabilidad simultáneamente.

Diagrama de bifurcación. Para cada entero k , la rama $y^* = k\pi$ es horizontal en el diagrama (μ, y^*) . Las ramas con k par son estables para $\mu < 0$ e inestables para $\mu > 0$; las de k impar, al revés. La estructura se repite periódicamente en y .

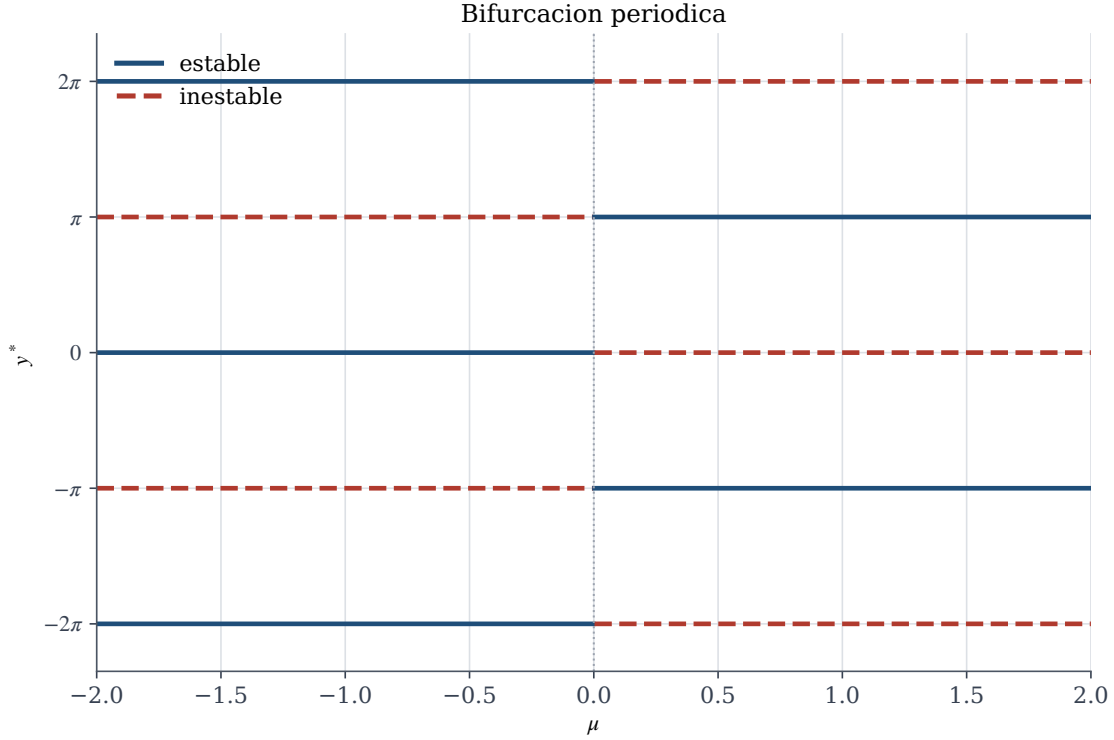


Figura 11: Diagrama de bifurcación para $\dot{y} = \mu \sin(y)$, mostrando varias ramas periódicas de equilibrios. Al cruzar $\mu = 0$ todas las ramas intercambian estabilidad de manera simultánea.

j) $\frac{dy}{dx} = y^3 - 3\mu y + \mu$ (cúspide, codimensión 2).

Reescritura. Definiendo

$$r = 3\mu, \quad h = \mu,$$

la familia puede escribirse como

$$\dot{y} = y^3 - ry + h.$$

Esto corresponde a una sección uniparamétrica de la forma normal de la bifurcación cúspide: al variar μ , se recorre la recta $(r, h) = (3\mu, \mu)$ en el plano de parámetros.

Equilibrios. Los puntos fijos satisfacen:

$$y^3 - 3\mu y + \mu = 0.$$

Esta ecuación cúbica puede tener 1 o 3 raíces reales según el valor de μ . El discriminante de $p(y) = y^3 - 3\mu y + \mu$ es $\Delta = 4(3\mu)^3 - 27\mu^2 = 108\mu^3 - 27\mu^2 = 27\mu^2(4\mu - 1)$.

- $\mu < 0$: $\Delta < 0$, una sola raíz real.
- $\mu = 0$: $p(y) = 0$ implica $y = 0$ (raíz triple degenerada); $\Delta = 0$.
- $0 < \mu < 1/4$: $\Delta < 0$, una sola raíz real.
- $\mu = 1/4$: $\Delta = 0$, bifurcación silla-nodo; dos equilibrios coinciden.
- $\mu > 1/4$: $\Delta > 0$, tres raíces reales.

Linealización. $f'(y) = 3y^2 - 3\mu = 3(y^2 - \mu)$. Como en un sistema unidimensional un equilibrio es estable cuando $f'(y^*) < 0$, se concluye que y^* es estable si $y^{*2} < \mu$ e inestable si $y^{*2} > \mu$. Por tanto, cuando existen tres equilibrios, la rama central es estable y las dos ramas exteriores son inestables.

Bifurcación. El valor $\mu = 0$ produce un equilibrio triple en $y = 0$, que corresponde al punto degenerado donde la trayectoria paramétrica pasa por el vértice de la cúspide. Además, en $\mu = 1/4$ ocurre una bifurcación silla-nodo, pues el polinomio es tangente al eje horizontal y aparecen dos ramas adicionales de equilibrio.

Naturaleza codimensión 2. La cúspide requiere dos parámetros libres para describir toda su geometría en el plano (r, h) . En este ejercicio, sin embargo, se estudia solo la recta $(r, h) = (3\mu, \mu)$; por eso se observa una familia uniparamétrica que entra en la región de tres equilibrios cuando $\mu > 1/4$.

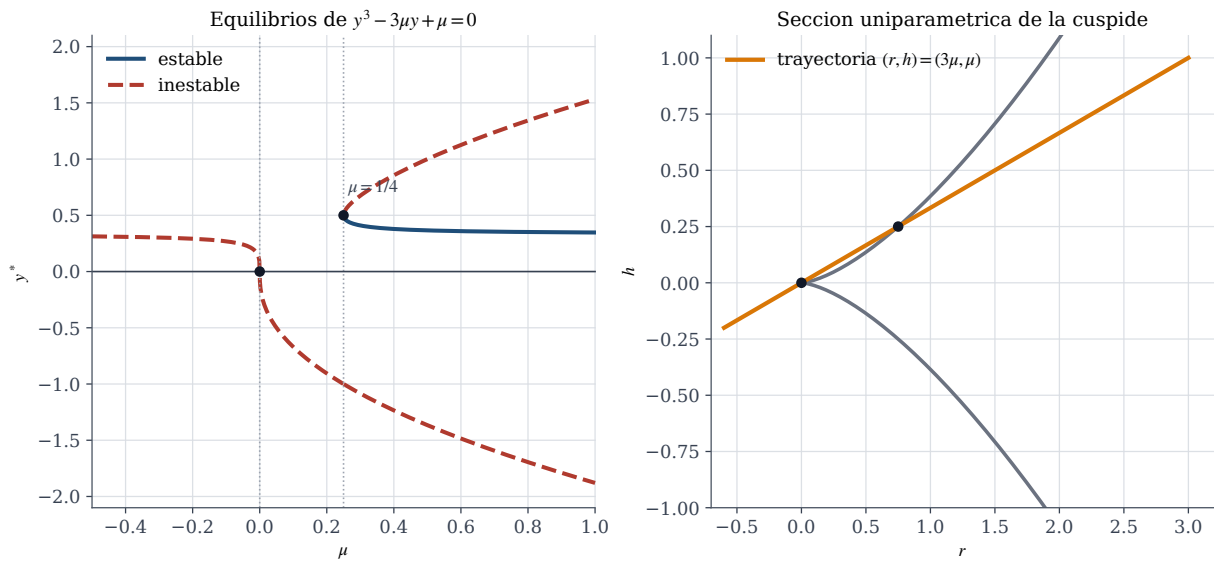


Figura 12: A la izquierda se muestra el diagrama de equilibrios de $\dot{y} = y^3 - 3\mu y + \mu$ en función de μ , donde para $\mu > 1/4$ aparecen tres ramas y la rama central es estable. A la derecha se representa la trayectoria paramétrica $(r, h) = (3\mu, \mu)$ dentro del diagrama de cúspide asociado.